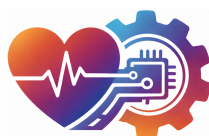




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**InteraDD: herramienta web
para la detección e
interpretación de
interacciones farmacológicas
basadas en el sistema CYP450**

Presentado por Carmen Ruiz Alonso
en Universidad de Burgos

6 de julio de 2026

Tutores: Miriam Saiz Rodríguez – Alicia Olivares Gil



UNIVERSIDAD
DE BURGOS

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud

D. Miriam Saiz Rodríguez, profesora del departamento de Ciencias de la Salud, área de Fisiología. D. Alicia Olivares Gil, profesora del departamento de Ingeniería Informática, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Expone/n:

Que la alumna D. Carmen Ruiz Alonso, con DNI 71188814L, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado *InteraDD: herramienta web para la detección e interpretación de interacciones farmacológicas basadas en el sistema CYP450*.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por la alumna bajo la dirección de los que suscriben.

En Burgos, a 6 de julio de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del Tutor:

D. Miriam Saiz Rodríguez

D. Alicia Olivares Gil

Resumen

El presente Trabajo de Fin de Grado desarrolla una herramienta web orientada al análisis de interacciones farmacológicas entre principios activos mediante el estudio de las enzimas del sistema del citocromo P450 (CYP450). La aplicación integra información procedente de las bases de datos DrugBank, CIMA y SIDER, permitiendo identificar posibles interacciones farmacocinéticas, explicar el mecanismo biológico implicado, mostrar los efectos adversos asociados y proponer alternativas terapéuticas basadas en la clasificación ATC.

Para ello se diseñó un proceso de extracción, transformación e integración de datos procedentes de diferentes fuentes biomédicas, resolviendo las ambigüedades existentes en la determinación de las principales vías metabólicas mediante el análisis automatizado de fichas técnicas oficiales. La herramienta fue desarrollada en Python utilizando el framework Dash para la interfaz web y Pandas para el procesamiento de la información.

Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de integrar múltiples fuentes farmacológicas en una única plataforma capaz de ofrecer información interpretable sobre las interacciones entre medicamentos, incorporando funcionalidades que no suelen encontrarse de forma conjunta en las herramientas comerciales, como la explicación del mecanismo de interacción y la propuesta de alternativas terapéuticas compatibles. Aunque la aplicación presenta limitaciones derivadas de la calidad de las bases de datos y de la identificación de las vías metabólicas principales, constituye una prueba de concepto con potencial para evolucionar hacia un sistema de apoyo a la decisión clínica.

Descriptores

Interacciones farmacológicas, CYP450, Citocromo P450, DrugBank, CIMA, SIDER, Python, Dash, Bases de datos biomédicas, Ingeniería de la Salud, Farmacología, ATC, Interoperabilidad de datos, Apoyo a la decisión clínica

Abstract

This Final Graduate Project details the development of a web tool designed to analyze drug-drug interactions (DDIs) among active ingredients through the study of cytochrome P450 (CYP450) system enzymes. The application integrates information from the DrugBank, CIMA, and SIDER databases, allowing the identification of potential pharmacokinetic interactions, clarifying the biological mechanisms involved, displaying associated adverse effects, and proposing therapeutic alternatives based on the ATC classification system.

To achieve this, an extraction, transformation, and data integration process was designed using various biomedical sources, resolving existing ambiguities in the determination of primary metabolic pathways through the automated analysis of official summary of product characteristics. The tool was developed in Python, utilizing the Dash framework for the web interface and Pandas for data processing.

The results demonstrate the feasibility of integrating multiple pharmacological sources into a single platform capable of offering interpretable information on drug interactions. It incorporates features not typically found together in commercial tools, such as explaining the interaction mechanism and proposing compatible therapeutic alternatives. Although the application has limitations derived from database quality and the identification of primary metabolic pathways, it serves as a proof of concept with the potential to evolve into a clinical decision support system.

Keywords

Drug-drug interactions, CYP450, Cytochrome P450, DrugBank, CIMA, SIDER, Python, Dash, Biomedical databases, Health Engineering, Pharmacology, ATC, Data interoperability, Clinical decision support

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
Introducción	1
1.1. Contexto	1
1.2. Motivación	2
1.3. Descripción del proyecto	2
1.4. Estructura del documento	3
Objetivos	5
2.1. Objetivo general	5
2.2. Objetivos específicos	5
2.3. Objetivos de aprendizaje	6
Conceptos teóricos	7
3.1. Metabolismo de fármacos	7
3.2. Interacciones farmacológicas (fármaco-fármaco)	8
3.3. Sistema enzimático del citocromo P450	9
3.4. Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química (ATC)	13
3.5. Estado del arte y trabajos relacionados.	15
Metodología	17
4.1. Herramientas para la Base de Datos y la visualización	17

4.2. Descripción de los datos	19
4.3. Técnicas y herramientas.	23
4.4. Metodología de Ingeniería del Software	25
Resultados	27
5.1. Funcionamiento de la interfaz	27
5.2. Casos de prueba	30
Discusión	33
6.1. Discusión de los resultados	33
Conclusiones	37
7.1. Conclusiones sobre los resultados del proyecto	37
7.2. Aspectos relevantes.	38
Lineas de trabajo futuras	41
Bibliografía	43

Índice de figuras

3.1. Contribución relativa de las isoenzimas CYP450 al metabolismo de fármacos y principales factores moduladores de su actividad (fuente: [Zanger and Schwab, 2013]).	11
3.2. Esquema general explicativo de la inducción enzimática. Elaboración propia.	12
3.3. Esquema general explicativo de la inhibición enzimática. Elaboración propia.	13
4.1. Resumen frecuencia de aparición de las enzimas seleccionadas según DrugBank	21
5.1. Página principal de la herramienta desarrollada	28
5.2. Cuadro fijo resultado de la búsqueda de interacción	28
5.3. Explicación de enzimas	29
5.4. Diagrama de barras de efectos adversos	29
5.5. Explicación de las acciones de cada enzima que hace que los principios interactúen.	30
5.6. Posibles alternativas terapéuticas clopidogrel-omeprazol.	30

Índice de tablas

3.1. Clasificación ATC del clopidogrel.	15
---	----

Introducción

1.1. Contexto

Las interacciones farmacológicas constituyen uno de los principales problemas asociados a la prescripción concomitante de múltiples medicamentos, ya que pueden modificar su comportamiento farmacocinético y farmacodinámico, alterando la eficacia terapéutica o incrementando el riesgo de aparición de efectos adversos [Rodrigues and de Oliveira, 2016].

Entre las interacciones farmacocinéticas, una de las más relevantes es la que se produce a nivel del metabolismo hepático, especialmente cuando varios fármacos son sustratos, inhibidores o inductores de una misma isoenzima del sistema del citocromo P450 (CYP450) [Flockhart et al., 2021]. La administración simultánea de medicamentos metabolizados por una misma isoenzima puede dar lugar a fenómenos de competencia por el metabolismo, inhibición o inducción enzimática, modificando las concentraciones plasmáticas de uno o varios fármacos y aumentando el riesgo de toxicidad o de fracaso terapéutico [Denisov et al., 2015] [Guengerich, 2008]. Las isoenzimas CYP3A4, CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9 y CYP1A2 son las principales responsables del metabolismo de una gran proporción de los medicamentos de uso clínico y, por tanto, las más frecuentemente implicadas en este tipo de interacciones [Zanger and Schwab, 2013].

La relevancia clínica de estas interacciones queda reflejada en numerosos casos descritos en la literatura. Entre los ejemplos más representativos se encuentran la administración concomitante de **simvastatina y claritromicina**, en la que la inhibición de la isoenzima CYP3A4 incrementa las concentraciones plasmáticas de la estatina y aumenta el riesgo de rabdomiólisis [Zhou et al., 2007] [Deodhar et al., 2020]; la combinación de **warfarina y amiodarona**, asociada a la inhibición de CYP2C9 y al consecuente aumento

del efecto anticoagulante con mayor riesgo de hemorragia [Lee et al., 2024] [Deodhar et al., 2020]; y la administración conjunta de **omeprazol y clopidogrel**, donde la inhibición de CYP2C19 reduce la activación del clopidogrel y puede disminuir su efecto antiplaquetario [Lee et al., 2024].

En este contexto, la identificación temprana de las posibles interacciones mediadas por el sistema CYP450 resulta fundamental para optimizar la farmacoterapia, mejorar la seguridad del paciente y facilitar la toma de decisiones clínicas basadas en la evidencia.

1.2. Motivación

La mayoría de herramientas comerciales presentan varias limitaciones:

- No hacen explícito el proceso de decisión seguido para clasificar la gravedad de la interacción, limitándose a mostrar el resultado junto con una explicación del mecanismo farmacocinético.
- No proporcionan alternativas terapéuticas justificadas incluyendo combinaciones consideradas seguras.
- No integran de forma conjunta la información sobre posibles efectos adversos de las alternativas propuestas.

Por este motivo, se propone una herramienta capaz de detectar posibles interacciones entre los principios activos introducidos, hacer explícito el razonamiento seguido para estimar el nivel de riesgo a partir de las isoenzimas CYP implicadas, proponer alternativas terapéuticas consideradas de bajo riesgo por la aplicación e informar sobre los posibles efectos adversos asociados.

1.3. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta informática orientada al análisis de posibles interacciones farmacológicas de los principios activos. Permite al usuario seleccionar dos principios activos y obtener una estimación del nivel de riesgo de interacción en función de las enzimas implicadas en su metabolismo, proporcionando además una explicación de los resultados obtenidos, información sobre los efectos adversos asociados y posibles alternativas terapéuticas basadas en la clasificación ATC.

Para ello se construye una base de conocimiento a partir de 3 bases de datos biomédicas, públicas de referencia: **DrugBank**¹, Centro de Información Online de Medicamentos (**CIMA**)² de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y *Side Effect Resource* (**SIDER**)³

A partir de estas bases de datos se realiza un proceso previo de extracción, transformación y normalización de la información, generando conjuntos de datos optimizados que permiten realizar consultas de forma eficiente durante la ejecución de la aplicación.

La solución desarrollada ha sido implementada en Python utilizando el framework Dash para la construcción de la interfaz web, mientras que la gestión y el procesamiento de los datos se realizan mediante la biblioteca Pandas. El resultado es una aplicación interactiva que facilita la consulta de información farmacológica de forma sencilla y comprensible, sirviendo como herramienta de apoyo para el estudio de posibles interacciones entre medicamentos.

1.4. Estructura del documento

La memoria del presente proyecto se encuentra estructurada en siete capítulos. Para empezar se introduce el contexto del trabajo, la motivación que justifica su realización, la descripción general del proyecto y la organización de la memoria.

En el segundo capítulo se recogen los objetivos del proyecto, distinguiéndolos en tres; general, específicos y de aprendizaje.

En el tercer capítulo se muestran los conceptos teóricos necesarios para comprender el trabajo realizado. En él se describen los procesos de metabolismo de los fármacos, las interacciones farmacológicas, el funcionamiento del sistema enzimático CYP450, el sistema de clasificación ATC y el estado

¹DrugBank: Base de datos en línea de acceso libre que contiene información detallada sobre fármacos, sus principios activos, mecanismos de acción, dianas terapéuticas e interacciones.

²CIMA: Plataforma oficial de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que proporciona acceso a la información autorizada de los medicamentos comercializados en España, incluyendo fichas técnicas, prospectos y datos administrativos.

³*Side Effect Resource* (SIDER): Base de datos pública que recopila información sobre medicamentos comercializados y las reacciones adversas descritas en su documentación oficial.

del arte de las herramientas existentes para la detección de interacciones entre medicamentos.

El cuarto capítulo describe la metodología seguida durante el desarrollo del proyecto. Se detallan las bases de datos biomédicas utilizadas, el proceso de extracción, integración y depuración de la información, las técnicas empleadas para resolver las ambigüedades y las herramientas de software utilizadas para la implementación de la aplicación.

En el quinto capítulo se presentan los resultados obtenidos, describiendo el funcionamiento de la herramienta desarrollada, las funcionalidades implementadas y los diferentes casos de prueba empleados.

El sexto capítulo expone la discusión de los resultados, analizando las principales aportaciones del proyecto, sus limitaciones y las implicaciones derivadas de la metodología empleada.

Finalmente, el séptimo capítulo recoge las conclusiones alcanzadas, valorando el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y proponiendo posibles líneas de trabajo futuro para ampliar las capacidades de la herramienta desarrollada.

Objetivos

2.1. Objetivo general

Integrar los conocimientos adquiridos durante el grado en el desarrollo de un proyecto completo que abarque desde la extracción y preparación de los datos hasta la implementación de una aplicación funcional. El objetivo es diseñar una herramienta capaz de detectar posibles interacciones farmacológicas entre principios activos mediante el análisis de las enzimas implicadas en su metabolismo, así como proporcionar recomendaciones de fármacos con el mismo efecto terapéutico y un menor riesgo potencial de interacción.

2.2. Objetivos específicos

1. Analizar las principales bases de datos farmacológicas disponibles para la obtención de información sobre metabolismo, interacciones y efectos adversos de los medicamentos.
2. Diseñar un proceso de extracción, transformación y normalización de datos heterogéneos que permita integrar la información procedente de diferentes bases de datos farmacológicas en una base de datos unificada.
3. Resolver ambigüedades en aquellos principios activos para los que se detecta más de una vía metabólica principal.
4. Desarrollar un algoritmo capaz de identificar posibles interacciones entre dos principios activos a partir de las enzimas implicadas en su metabolismo.

5. Implementar un sistema de clasificación del nivel de riesgo de interacción basado en la coincidencia de enzimas metabólicas principales y secundarias.
6. Incorporar información complementaria sobre efectos adversos y alternativas terapéuticas mediante la utilización de códigos ATC.
7. Desarrollar e implementar una interfaz intuitiva que facilite la consulta y visualización de los resultados obtenidos.
8. Validar el correcto funcionamiento mediante diferentes casos de prueba.

2.3. Objetivos de aprendizaje

1. Profundizar en los mecanismos biológicos implicados en el metabolismo de los fármacos.
2. Comprender el funcionamiento de las principales isoenzimas del sistema CYP450 (CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2 y CYP3A5) y su relevancia en la aparición de interacciones farmacológicas clínicamente significativas.
3. Analizar los mecanismos de inducción e inhibición enzimática y su influencia sobre la eficacia terapéutica, la toxicidad y la seguridad de los tratamientos farmacológicos.
4. Comprender la utilidad del sistema de clasificación ATC como herramienta para la organización de medicamentos y la búsqueda de alternativas terapéuticas.
5. Comprender la estructura y el funcionamiento de bases de datos farmacológicas como DrugBank, SIDER y CIMA.
6. Profundizar en el manejo de técnicas de procesamiento, limpieza y transformación de datos biomédicos mediante Pandas.
7. Aplicar principios de ingeniería del software para desarrollar una aplicación modular, mantenible y escalable.
8. Adquirir experiencia en el desarrollo de aplicaciones web utilizando el *framework* Dash.

Conceptos teóricos

3.1. Metabolismo de fármacos

El metabolismo de los fármacos es el proceso mediante el cual el organismo modifica la estructura química de los medicamentos con el objetivo de facilitar su eliminación y evitar la acumulación de xenobióticos ⁴ potencialmente tóxicos. El principal órgano responsable de este proceso es el hígado donde la biotransformación puede llevarse a cabo mediante diferentes mecanismos moleculares, incluyendo la oxidación, reducción, hidrólisis, conjugación e isomerización [MSD, 2024].

Una vez administrado, un fármaco puede unirse a su diana terapéutica para ejercer su acción farmacológica o ser transformado por enzimas metabolizadoras que modifican su estructura química. Este proceso da lugar a **metabolitos activos**, que mantienen su actividad biológica y contribuyen a prolongar o modificar los efectos terapéuticos y tóxicos del fármaco original o a **metabolitos inactivos**, los cuales constituyen el resultado más frecuente del metabolismo, facilitando la excreción del compuesto. En determinados casos, los denominados **profármacos** se introducen en el organismo en forma de sustancia inactiva o débilmente activa y requieren una activación metabólica previa para transformarse en el metabolito activo capaz de ejercer el efecto deseado [MSD, 2024].

El proceso de biotransformación comprende, por lo general, dos fases bien diferenciadas [SEFH, 2025], [Guengerich, 2008]:

⁴xenobióticos: sustancia química ajena a la fisiología normal de un organismo

- **Reacciones de fase I:** En las que se altera la estructura del fármaco mediante oxidación, reducción o hidrólisis de un grupo funcional ⁵. En esta fase interviene de manera predominante el sistema enzimático CYP450. Como resultado el fármaco original se inactiva, da lugar a un metabolito activo o, en el caso de los profármacos, se genera la molécula activa.
- **Reacciones de fase II:** Implican la conjugación del fármaco o de sus metabolitos de fase I con moléculas endógenas polares, incrementando notablemente su hidrosolubilidad y facilitando su eliminación por vía renal o biliar..

La capacidad metabólica no es uniforme y se encuentra sujeta a diversos factores de variabilidad interindividual [Lee et al., 2024] [SEFH, 2025]:

- **Factores genéticos:** Los polimorfismos genéticos en las enzimas CYP450 determinan la existencia de fenotipos metabolizadores (lentos, intermedios, rápidos o ultrarrápidos), pudiendo influir sobre el metabolismo y el aclaramiento del fármaco.
- **Interacciones con otros medicamentos:** La coadministración de determinados fármacos puede inducir o inhibir a las enzimas del CYP450, comprometiendo la eficacia o incrementando la toxicidad de tratamientos concomitantes.
- **Factores dietéticos y hábitos de vida:** Componentes de la dieta o hábitos como, por ejemplo, el tabaquismo pueden actuar como potentes moduladores enzimáticos.
- **Patologías preexistentes:** Las enfermedades hepáticas, como las hepatitis o la cirrosis, pueden disminuir la capacidad metabólica del organismo.

3.2. Interacciones farmacológicas (fármaco-fármaco)

Las interacciones farmacológicas de tipo fármaco-fármaco son alteraciones de los efectos esperados de un medicamento que se producen como consecuencia de la administración simultánea de dos o más fármacos

⁵grupo funcional: átomo o conjunto de átomos unidos a una cadena de carbono (representada como R) que determina las propiedades químicas y la reactividad de dicho compuesto.

[Manual MSD versión para profesionales, 2026]. Estas interacciones pueden modificar la eficacia terapéutica o la seguridad de los tratamientos, dando lugar a una disminución o un aumento de la respuesta farmacológica, así como a la aparición de efectos adversos.

Estas interacciones pueden incrementar o disminuir la eficacia terapéutica de los medicamentos, así como aumentar la probabilidad de aparición de efectos adversos. Las podemos clasificar en dos grandes grupos [Universidad de la República, 2022] :

- **Interacciones farmacodinámicas:** son aquellas relacionadas con los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos y con sus mecanismos de acción. Se producen cuando un medicamento modifica la respuesta farmacológica de otro en su lugar de acción, pudiendo generar efectos aditivos ⁶, sinérgicos ⁷ o antagonistas ⁸.
- **Interacciones farmacocinéticas:** en ellas se basa el proyecto presentado, y son aquellas que afectan a los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo (o biotransformación) y excreción de los fármacos. Como consecuencia, pueden producirse cambios en las concentraciones plasmáticas de uno o varios medicamentos, alterando su eficacia o seguridad.

3.3. Sistema enzimático del citocromo P450

El sistema enzimático CYP450 constituye una superfamilia de hemoproteínas con actividad oxidasa que desempeñan un papel crítico en la fase I del metabolismo xenobiótico y endógeno [Lorenzo et al., 2008]. Este sistema es el principal responsable del metabolismo de los fármacos, la activación de profármacos y la generación de interacciones farmacológicas adversas.

Las enzimas CYP se localizan predominantemente en la membrana del retículo endoplásmico liso de los hepatocitos, aunque también presentan una expresión significativa en el tejido intestinal, los pulmones o los riñones. Su función principal es catalizar reacciones de oxidación pertenecientes a la fase

⁶efecto aditivo: cuando el efecto combinado de dos fármacos es igual a la suma de sus efectos individuales

⁷efecto sinérgico: cuando el efecto de la combinación de dos fármacos es superior a los efectos de ambos administrados por separado

⁸efecto antagonista: hace referencia a la anulación o reducción total del efecto de uno de los dos medicamentos administrados

I del metabolismo de los fármacos, facilitando posteriormente su eliminación o su transformación mediante las reacciones de fase II [SEFH, 2025], [MSD, 2024].

3.3.1. Importancia clínica y enzimas principales

Muchas interacciones farmacológicas están relacionadas con la capacidad de determinados medicamentos para inhibir o inducir la actividad de las enzimas CYP450. Estas alteraciones pueden modificar las concentraciones plasmáticas de otros fármacos administrados simultáneamente, aumentando el riesgo de efectos adversos o reduciendo la eficacia terapéutica.

Las distintas isoenzimas que lo componen regulan la velocidad de biotransformación de numerosos medicamentos, condicionando sus concentraciones plasmáticas, su eficacia, su toxicidad y su posterior eliminación. De entre ellas destacan un conjunto de seis isoformas pertenecientes a las familias CYP1, CYP2 y CYP3 las cuales son responsables del metabolismo de la mayor parte de los fármacos utilizados en la práctica clínica actual, esto se puede observar en el gráfico 3.1 y son las siguientes [Zanger and Schwab, 2013]:

CYP3A4 Representa la isoenzima metabólica más importante de toda la superfamilia en humanos, siendo la principal responsable de la biotransformación de los fármacos comercializados (entre un 30 y un 50 por ciento). Se expresa principalmente en el hígado y en el intestino, donde participa en el metabolismo de un elevado número de principios activos pertenecientes a diferentes grupos terapéuticos [Zanger and Schwab, 2013].

CYP2D6 Participa en el metabolismo de aproximadamente el 20 por ciento de los fármacos comercializados afectando a familias terapéuticas críticas como los antidepresivos, antipsicóticos y analgésicos opioides. Esta enzima destaca por presentar una elevada variabilidad genética entre individuos, esto determina la existencia de fenotipos metabolizadores lentos, normales o ultrarrápidos, lo que repercute de manera directa en su toxicidad y eficacia [Ingelman-Sundberg, 2005].

CYP2C9 Corresponde con el metabolismo de entre el 12 y el 20 por ciento de los fármacos. Desempeña un papel fundamental en el metabolismo de diversos medicamentos de uso frecuente entre los que destacan los anticoagulantes orales y algunos antiinflamatorios no esteroideos. Además, las variaciones genéticas presentes en esta enzima pueden afectar significativamente a la dosis necesaria de determinados tratamientos [Caudle et al., 2014].

CYP2C19 Participa en el metabolismo de entre 5 y 10 porciento de fármacos como ejemplo el clopidogrel, el omeprazol o determinados antidepresivos. Al igual que CYP2D6, presenta alta cantidad de polimorfismos genéticos que pueden alterar sensiblemente la respuesta terapéutica clínica [Scott et al., 2013].

CYP1A2 Se trata de una enzima que metaboliza entre el 6 y el 12 porciento de los fármacos. Constituye una de las enzimas principales en el metabolismo de diversos antipsicóticos y de xenobióticos de relevancia clínica como puede ser la cafeína. A diferencia de otras isoenzimas, que se encuentran reguladas por factores genéticos, su actividad fenotípica se encuentra fuertemente condicionada por factores ambientales y de hábitos de vida [Gunes and Dahl, 2008].

CYP3A5 Se encuentra estrechamente relacionada con CYP3A4 y constituye otra de las principales enzimas responsables del metabolismo de medicamentos en humanos. Aunque participa en la biotransformación de numerosos principios activos, una gran proporción de la población presenta polimorfismos que provocan la ausencia de proteína funcional [Lamba et al., 2012]. En aquellos individuos que sí la expresan, puede llegar a representar más de la mitad de la actividad hepática total de la familia CYP3A, influyendo significativamente en la velocidad de eliminación de determinados medicamentos [Wang et al., 2001].

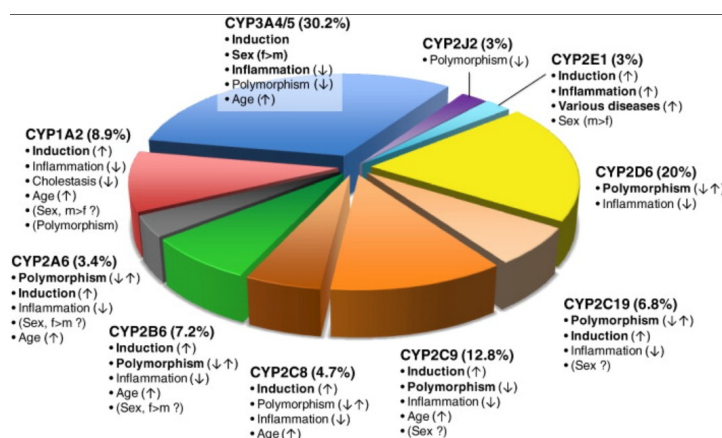


Figura 3.1: Contribución relativa de las isoenzimas CYP450 al metabolismo de fármacos y principales factores moduladores de su actividad (fuente: [Zanger and Schwab, 2013]).

3.3.2. Inducción e inhibición enzimática

Las enzimas del sistema CYP450 pueden verse afectadas por la presencia de determinados fármacos o sustancias externas.

La **inducción enzimática** 3.2 consiste en un aumento de la actividad metabólica de una enzima, lo que provoca una eliminación más rápida de los medicamentos metabolizados por dicha vía y, en consecuencia, una posible disminución de su efecto terapéutico.

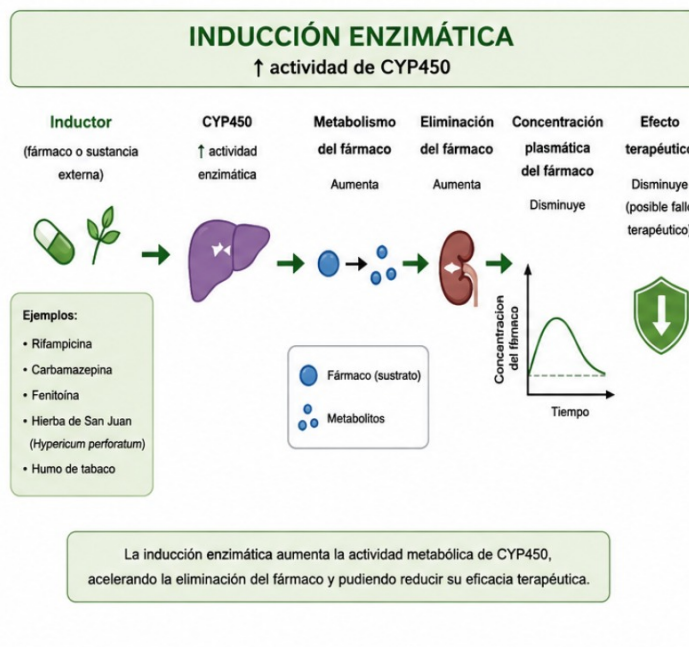


Figura 3.2: Esquema general explicativo de la inducción enzimática. Elaboración propia.

Por el contrario, la **inhibición enzimática** 3.3 reduce la actividad de la enzima, aumentando las concentraciones plasmáticas del fármaco afectado y el riesgo de aparición de efectos adversos o toxicidad.

Estos fenómenos constituyen uno de los principales mecanismos responsables de las interacciones farmacológicas de tipo farmacocinético.

Debido a que numerosos medicamentos comparten las mismas vías metabólicas, el sistema CYP450 constituye uno de los principales responsables de las interacciones fármaco-fármaco. Cuando dos o más fármacos son administrados simultáneamente, pueden competir por una misma enzima, inducir

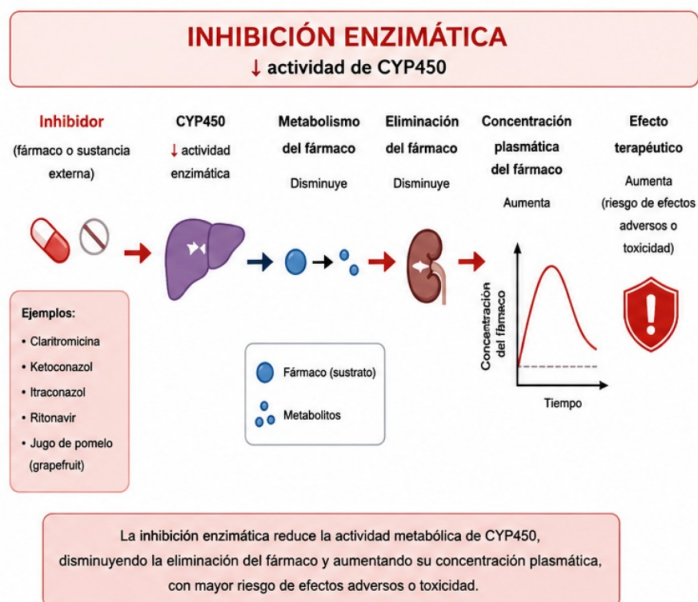


Figura 3.3: Esquema general explicativo de la inhibición enzimática. Elaboración propia.

su actividad o inhibirla, alterando las concentraciones plasmáticas de alguno de ellos.

3.4. Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química (ATC)

El Sistema ATC es un estándar internacional de codificación de sustancias farmacéuticas y medicamentos [WHO - World Health Organization, 2026d]. Instaurado y mantenido por el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Metodología de Estadísticas sobre medicamentos. Este sistema constituye una herramienta fundamental en la informática biomédica para la interoperabilidad de datos clínicos, la farmacovigilancia y el análisis epidemiológico [WHO - World Health Organization, 2026a].

El objetivo principal del sistema ATC es servir como un instrumento estandarizado para la presentación de estadísticas sobre el consumo de medicamentos a nivel global, permitiendo la comparación armonizada de datos entre diferentes regiones, centros hospitalarios y periodos de tiempo [WHO - World Health Organization, 2026b].

A cada fármaco le corresponde un único código ATC que lo clasifica según su principal indicación terapéutica. Los principio activos contenidos en los fármacos pueden tener más de un código ATC, en el caso en el que éste se emplee en indicaciones o en formas farmacéuticas diferentes, sin embargo, no hay un mismo código ATC completo asociado a más de un principio activo[Sacyl – Sanidad de Castilla y León, 2026]

3.4.1. Estructura y Jerarquía del Código ATC

El sistema ATC se organiza de forma jerárquica en cinco niveles independientes. Cada principio activo recibe un código alfanumérico único de 7 caracteres que detalla desde el sistema orgánico sobre el que actúa hasta su estructura química específica [WHO - World Health Organization, 2026c] .

La arquitectura de dichos niveles se estructura de la siguiente manera [WHO - World Health Organization, 2026c]

[WHO - World Health Organization, 2026a] :

1. **Nivel Anatómico.** Consta de una letra que indica el grupo anatómico principal, es decir, el órgano o sistema sobre el que actúa el fármaco (en total existen 14 grupos principales).
2. **Nivel Terapéutico** Formado por un código numérico de dos dígitos que identifica el grupo terapéutico principal.
3. **Nivel Farmacológico/Terapéutico.** Constituido por una letra que especifica el subgrupo terapéutico o farmacológico.
4. **Nivel Químico.** Compuesto por una letra que define el subgrupo químico, terapéutico o farmacológico detallado.
5. **Nivel Sustancia Química.** Formado por un código numérico de dos dígitos que designa de manera exclusiva la sustancia química o principio activo individual.

A fin de facilitar la comprensión de este apartado, en la tabla 3.1 se detalla el ejemplo del clopidogrel, un antiagregante plaquetario indicado principalmente en la prevención secundaria de eventos cardiovasculares.

Tabla 3.1: Clasificación ATC del clopidogrel.

Nivel	Código ATC	Descripción
Anatómico	B	Sangre y órganos hematopoyéticos
Terapéutico	B01	Agentes antitrombóticos
Farmacológico	B01A	Antitrombóticos
Químico	B01AC	Inhibidores de la agregación plaquetaria
Sustancia química	B01AC04	Clopidogrel

3.5. Estado del arte y trabajos relacionados.

En los últimos años se han desarrollado numerosas herramientas destinadas a detectar posibles interacciones entre medicamentos (*Drug-Drug Interactions*, DDI), tanto en el ámbito investigador como en aplicaciones de uso clínico. La mayoría de estas soluciones permiten consultar la posible interacción entre dos o más principios activos, proporcionando un nivel de gravedad junto con recomendaciones clínicas. Sin embargo, pocas ofrecen una explicación detallada del mecanismo farmacocinético responsable de la interacción o permiten explorar alternativas terapéuticas de forma integrada.

Uno de los trabajos académicos más relevantes es el publicado por Gao et al. en 2024 [Gao et al., 2024], donde se presenta un sistema basado en información farmacológica para el estudio de interacciones entre fármacos. Este trabajo destaca por integrar redes de conocimiento biomédico y perfiles de dianas moleculares, lo que permite predecir DDI no reportadas previamente mediante el análisis de similitud estructural y funcional de los fármacos. No obstante, a pesar de su elevado potencial predictivo, el sistema no posee una interfaz orientada al entorno asistencial, carece de un módulo para la sugerencia automatizada de alternativas terapéuticas seguras y también esta falta de validez clínica, lo que limita, por el momento, su traslación directa a la práctica médica diaria.

En el ámbito de las bases de datos especializadas destaca DDInter2 [DDInter Database, 2026], una plataforma que recoge información procedente de diferentes fuentes bibliográficas y bases de datos farmacológicas. Esta herramienta ofrece una mayor cobertura de interacciones conocidas, indicando el mecanismo implicado, el nivel de evidencia y referencias bibliográficas. Su principal fortaleza reside en la amplitud de la información disponible, aunque la cantidad de datos mostrados puede dificultar la interpretación rápida por parte de usuarios no especializados.

En esta misma línea de soluciones moleculares se sitúa SuperCYP [Preissner et al., 2010], una base de datos bioinformática específicamente focalizada en las enzimas CYP450 y sus interacciones. SuperCYP destaca por contener información tridimensional y posicional de fármacos asociados a las isoenzimas CYP, permitiendo analizar de manera muy precisa los fenómenos de inducción e inhibición a nivel de receptor. Sin embargo, al tratarse de un recurso puramente bioinformático y estructural, carece de un motor para el análisis simultáneo de múltiples fármacos, además al no contar con un mantenimiento continuo, excluye la información farmacocinética de principios comercializados recientemente.

Entre las herramientas de uso clínico más extendidas se encuentran Medscape [Medscape Reference, 2026], RxList [RxList Inc., 2026] y Drugs.com [Drugs.com, 2026]. Estas plataformas permiten consultar rápidamente posibles interacciones entre varios medicamentos y clasificarlas según su gravedad clínica. Además, proporcionan una explicación del mecanismo farmacocinético o farmacodinámico implicado, incluyendo las enzimas responsables del metabolismo cuando resulta relevante, así como el papel de los fármacos como sustratos, inhibidores o inductores. Aunque la calidad y el nivel de detalle de estas descripciones sugieren que podrían emplear algún tipo de procesamiento automatizado de información biomédica para generar o estructurar las explicaciones, las metodologías y algoritmos utilizados no se describen públicamente. Asimismo, ninguna de estas herramientas propone de forma sistemática alternativas terapéuticas ante una interacción detectada ni presenta de manera integrada los posibles efectos adversos derivados de dicha interacción, limitándose principalmente a informar sobre su existencia y gravedad clínica.

Metodología

4.1. Herramientas para la Base de Datos y la visualización

Para la generación de los conjuntos de datos consolidados `DDI_sea.csv` y `efectos_adversos.csv`, se ha extraído e integrado la información procedente de las plataformas de referencia internacional DrugBank, SIDER y el portal oficial CIMA.

Por otro lado, la visualización de los resultados y el análisis de las interacciones farmacológicas se ha implementado mediante el entorno de desarrollo Dash [Plotly Technologies Inc., 2026]. Este enfoque permite desplegar un cuadro de mando interactivo que facilita la interpretación de las interacciones y sus causas etiológicas por parte del personal facultativo de manera intuitiva.

A continuación, se detallan las características y el propósito analítico de cada una de las herramientas seleccionadas

DrugBank

DrugBank [DrugBank Tech., 2026] es una base de datos bioinformática y farmacológica de acceso público que integra información detallada sobre fármacos, sus dianas terapéuticas, mecanismos de acción, propiedades químicas, farmacocinéticas, farmacodinámicas e interacciones farmacológicas. Fue desarrollada por la Universidad de Alberta (Canadá) con el objetivo de proporcionar una plataforma integral para la investigación biomédica, el descubrimiento de fármacos y la práctica clínica.

Desde una perspectiva farmacológica, DrugBank constituye una de las fuentes más completas para el estudio de las relaciones entre medicamentos, proteínas diana, enzimas metabolizadoras, transportadores y vías metabólicas. La base de datos combina información procedente de la literatura científica, organismos reguladores y otras bases de datos especializadas, permitiendo consultar tanto fármacos aprobados como moléculas experimentales, retiradas o en fase de investigación.

En el ámbito del estudio de las interacciones farmacológicas, DrugBank es una herramienta de gran utilidad para identificar si dos o más medicamentos comparten una misma vía metabólica, actúan como sustratos, inhibidores o inductores de determinadas isoenzimas CYP450 y, por tanto, presentan potencial para generar interacciones farmacocinéticas clínicamente relevantes.

CIMA

El Centro de Información Online de Medicamentos (CIMA [[AEMPS, 2026](#)]) es una plataforma gestionada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que proporciona información oficial y actualizada sobre los medicamentos autorizados en España. Esta herramienta permite consultar fichas técnicas, prospectos, principios activos, indicaciones terapéuticas, condiciones de prescripción y otra información regulatoria relevante, constituyendo una fuente de referencia para profesionales sanitarios e investigadores. En el marco de este trabajo, se han aplicado técnicas de extracción automatizada de datos (web scraping ⁹) sobre sus fichas técnicas oficiales. Uno de los objetivos de este proceso es resolver ambigüedades en aquellos principios activos para los que DrugBank identifica múltiples vías metabólicas, logrando así determinar con precisión cuál es la enzima principal responsable de su metabolismo.

SIDER

SIDER [[EMBL, 2026](#)] es una base de datos bioinformática de acceso público cuyo propósito principal es centralizar, registrar y conectar información estructurada sobre los efectos secundarios de los medicamentos y sus frecuencias de aparición clínicamente documentadas por más de una fuente. Sirve como un recurso complementario a plataformas como DrugBank. Esta plataforma se ha empleado de forma complementaria para asociar a cada

⁹Web scrapping: técnica que se utiliza para extraer información de sitios web de manera automatizada [[ESIC Business & Marketing School, 2026](#)].

principio activo su perfil de efectos secundarios y la probabilidad de manifestación de los mismos. Además, integra la codificación estandarizada ATC para cada sustancia, lo que facilita la recuperación de su información.

DASH

El entorno de desarrollo de DASH [Plotly Technologies Inc., 2026] tiene la capacidad de transformar almacenes de datos biomédicos complejos en interfaces analíticas comprensibles para la visualización de los resultados. Se ha consolidado como un *framework* de código abierto fundamental para la construcción de aplicaciones web analíticas e interactivas utilizando exclusivamente lenguajes de programación científicos como Python, R o Julia.

4.2. Descripción de los datos

En este apartado se detalla la información obtenida de las tres bases de datos públicas de referencia utilizadas en este proyecto: DrugBank [DrugBank Tech., 2026], SIDER [EMBL, 2026] y CIMA [AEMPS, 2026].

Además, se especifican los criterios de selección y filtrado de datos para la realización de los conjuntos de datos creados.

SIDER Se descargaron los registros estructurados en formato TSV correspondientes a efectos adversos (`meddra_all_se.tsv`), frecuencias de aparición (`meddra_freq.tsv`) y mapeo de nombres (`drug_names.tsv`). A través de un cruce indexado por identificador de compuesto (`flat`), se unificó la información para calcular la frecuencia media de aparición de cada síntoma recogido en el documento llamado `efectos_adversos.csv`. Mas tarde se incluye a el documento mencionado una columna adicional con los códigos ATC únicos de cada principio activo obtenidos del documento llamado `drug_atc.tsv` para poder facilitar la interoperabilidad con las siguientes bases de datos consultadas y el fácil acceso por parte de la herramienta generada.

DrugBank Se utilizó como la ontología central para el modelado de fármacos, dianas y rutas metabólicas. La adquisición se realizó mediante la descarga de su base de datos completa en formato XML (`full_database.xml`), procesando mediante *parsing* un total de 10.162 principios activos únicos. De este repositorio se extrajeron de forma dirigida los campos de identificador

(codificado según los registros de DrugBank), nombre genérico, sinónimos comerciales, tipos de interacción (diana o enzima), nombre del gen codificante y acciones farmacodinámicas asociadas.

CIMA Se extrajo la información necesaria de la base de datos estructurada de prescripción (Prescripcion.xml) junto a sus diccionarios auxiliares de formas farmacéuticas y situaciones de registro. Esto permitió trabajar con 30.232 registros de medicamentos autorizados en España. De las cuales, como se explica más adelante se intentarán obtener las fichas técnicas de 665 registros concretos.

4.2.1. Depuración de los datos obtenidos

Para acotar el alcance del proyecto se aplicaron de forma secuencial los siguientes criterios de selección:

- **Restricción del Perfil Enzimático (Top 6 CYP).** Tras analizar la distribución de frecuencias de las enzimas en DrugBank, se constató que la familia del citocromo P450 concentraba la inmensa mayoría de las rutas metabólicas de fase I. Se acotó el diseño computacional a las seis isoenzimas con mayor impacto y frecuencia de aparición (visible en la tabla 4.1 creada en un notebook auxiliar): CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6, CYP1A2, CYP2C19 y CYP3A5. Se incluyó CYP3A5 debido a su estrecha relación con CYP3A4.
- **Criterio Base de Datos de CIMA.** De estos registros inicialmente extraídos se excluyeron los medicamentos compuestos por más de un principio activo. Esto permitió aislar 25.453 medicamentos monofármaco. De estos, eliminando duplicidades de presentaciones comerciales, se identificaron 2.100 principios activos puros validados para el mercado español.
- **Filtrado por sustratos:** Cuando en DrugBank se encontraba registrado para un mismo principio activo más de una enzima por la que se metaboliza el sistema informático se encontraba ante una ambigüedad. Este acontecimiento sucedía en 753 de los principios obtenidos, para la elección de la vía metabólica principal se seleccionaron los que tenían como acción sustrato ¹⁰, lo que redujo el conjunto inicial a tan solo 665 registros.

¹⁰sustrato: que posean como acción sustrato significa que la enzima actúa de manera directa sobre una molécula específica para transformarla químicamente [BIOLAN HEALTH, 2021]

- **Filtrado Ontológico de Efectos Adversos.** Por último, para el procesamiento de SIDER, se aplicó un criterio de exclusión sobre la columna `meddra_type`, descartando los términos generales (LLT) quedándonos, de esta manera, únicamente a los Términos Preferidos¹¹ (PT, *Preferred Terms*). Esto redujo el conjunto final a 968 compuestos químicos con perfiles de toxicidad normalizados y frecuencias cuantitativas verificadas.

	Frecuencia	Porcentaje (%)
Gen		
CYP3A4	1119	59.87
CYP2C9	435	23.27
CYP2D6	432	23.11
CYP1A2	385	20.60
CYP2C19	350	18.73
CYP3A5	297	15.89

Figura 4.1: Resumen frecuencia de aparición de las enzimas seleccionadas según DrugBank

4.2.2. Criterio de resolución de ambigüedades

Cuando en DrugBank se encontraban registradas más de una enzima metabólica simultáneamente pertenecientes a las seleccionadas del CYP450 para un solo principio activo el sistema informático se encontraba ante una ambigüedad para determinar el riesgo de interacción asociado. Por tanto, se intentó detectar la vía metabólica principal que sigue cada uno de los 753 principios activos en los que esto sucede.

Para ello, primero aplicamos el criterio de selección llamado filtrado por sustratos que como se ha comentado con anterioridad reduce este conjunto de registros inicial a 665, después, se seleccionaron de forma programática los códigos ATC coincidentes entre DrugBank y CIMA de esos principios activos, lo que nos reduce aún más el conjunto de datos a 418 registros. Sobre estos se ejecutó un algoritmo de extracción (mediante web scraping) sobre sus respectivas fichas técnicas oficiales. En el presente proyecto primero se descargaron de manera programática cada uno de los pdfs correspondientes a

¹¹Términos Preferidos: es el nombre oficial, estandarizado y reconocido internacionalmente que se le da a un síntoma o efecto adverso.

las fichas técnicas (en caso de encontrarse) de cada principio activo problema (en un periodo prolongado de tiempo, evitando de esta manera errores del tipo 429 ¹²).

Esta información textual extraída fue procesada mediante modelos de lenguaje vectorizados (NotebookLM y ChatGPT) para determinar cuál de las enzimas registradas ejercía el rol de vía metabólica principal (categorizada como prioridad = 1) frente a las secundarias y su posterior creación de un *dataframe* (df) ¹³ de esta información con el objetivo de poder incluirlo en la columna **Prioridad** junto con los datos ya extraídos de DrugBank. Cuando no fue posible encontrar ninguna vía principal se categorizan a todas las presentes en ese principio activo como prioridad = 0.

Debido a las limitaciones temporales y al elevado volumen de documentación bibliográfica por analizar, se optó por el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para la identificación de la enzima principal. En concreto, se seleccionó NotebookLM para la revisión de las fichas técnicas, dado que este modelo opera exclusivamente con las fuentes de información suministradas por el usuario (con un límite de 50 documentos por consulta), lo que minimiza el riesgo de que la IA responda con documentación externa, inventando la respuesta en caso de no conocerla.

El procedimiento consistió en la introducción secuencial de bloques de registros previamente segmentados. A partir de estos datos, se consultó al modelo sobre la presencia de la enzima principal para cada fármaco; en caso de ausencia de resultados, se parametrizó la respuesta para devolver el valor `None`. Finalmente, con el objetivo de optimizar el procesamiento de datos y evitar la transcripción manual, se empleó ChatGPT para la estructuración y conversión de los resultados obtenidos en un *dataframe*.

Posteriormente, se filtró el *dataframe* mediante la exclusión de aquellos fármacos cuya enzima principal no coincidía con las seleccionadas para el presente proyecto. Asimismo, en los casos donde se identificaron simultáneamente las enzimas CYP3A4 y CYP3A5 como principales, se optó por descartar esta última. Dicha decisión se fundamenta en que, como se ha comentado en el apartado de conceptos teóricos, la mayoría de la población humana no expresa de forma funcional esta isoenzima.

¹²error 429: too many requests, significa que el servidor rechaza temporalmente la conexión por saturación de tráfico (muchas solicitudes en poco tiempo).

¹³*dataframe* (df): estructura de datos que los organiza en una tabla bidimensional de filas y columnas, similar a un excel

4.3. Técnicas y herramientas.

Para el desarrollo del sistema de detección e interpretación de interacciones farmacológicas, se ha diseñado un flujo de trabajo enfocado en la ingeniería de datos biomédicos, el procesamiento de lenguaje natural y la visualización analítica. A continuación, se detallan las técnicas e infraestructuras de software implementadas:

4.3.1. Entorno de Programación, Librerías Científicas y otras herramientas

La extracción y el procesamiento de los datos, así como la lógica computacional de la aplicación, se han implementado utilizando el lenguaje de programación Python. Para la manipulación y estructuración matricial de la información se ha empleado la biblioteca de código abierto Pandas, que permite realizar operaciones de filtrado, agregación, transformación y unificación de datos procedentes de distintas fuentes mediante operaciones como *merge* y *groupby*.

Asimismo, se ha utilizado la biblioteca ElementTree (ET) para la lectura y extracción eficiente de información contenida en archivos XML, haciendo uso de técnicas de procesamiento secuencial (*iterparse*) que minimizan el consumo de memoria durante el tratamiento de las bases de datos de DrugBank y CIMA.

Durante la fase de adquisición de información también se ha empleado la biblioteca Requests, utilizada para realizar peticiones HTTP y automatizar la descarga de las fichas técnicas de los medicamentos desde la plataforma CIMA, facilitando la recopilación de documentación necesaria para el análisis de las enzimas metabólicas principales.

El desarrollo y validación de los distintos módulos se ha llevado a cabo utilizando Jupyter Notebook, que ha permitido realizar pruebas incrementales sobre los algoritmos de extracción, transformación y análisis de datos antes de su integración definitiva en la aplicación. Este entorno ha resultado especialmente útil para explorar los conjuntos de datos, validar los resultados obtenidos y depurar los diferentes procedimientos implementados para la creación del algoritmo y las bases de datos obtenidas.

Como apoyo al proceso de resolución de ambigüedades se han utilizado las herramientas NotebookLM y ChatGPT. NotebookLM se empleó para consultar y sintetizar información contenida en las fichas técnicas de medicamentos, facilitando la identificación de las enzimas metabólicas principales.

Por otra parte, ChatGPT se utilizó como herramienta de apoyo para la generación de *dataframes* con la información resultante de NotebookLM.

Como entorno de desarrollo integrado (IDE) se ha empleado Visual Studio Code (VS Code), que ha servido como plataforma principal para la implementación de la aplicación, la organización del código fuente y la integración de las diferentes librerías utilizadas durante el proyecto. Con su uso se ha facilitado el desarrollo modular, la identificación de errores y el mantenimiento del código.

Para el control de versiones y la gestión del código fuente se ha utilizado Git junto con la plataforma GitHub, lo que ha permitido mantener un histórico completo del desarrollo del proyecto, facilitar la organización de las diferentes versiones del código y garantizar la trazabilidad de los cambios realizados durante la implementación. Además, GitHub ha servido como repositorio central del proyecto, cuyo código fuente puede consultarse en:

<https://github.com/CarmenRu/TFG>

La interfaz web se ha desarrollado mediante el *framework* Dash, con el que ha sido posible implementar una interfaz dinámica capaz de mostrar de manera intuitiva los resultados del algoritmo de detección de interacciones farmacológicas, incluyendo gráficos interactivos, paneles de información y distintos módulos de consulta.

Una vez finalizado el desarrollo, la aplicación fue desplegada mediante la plataforma en la nube Render, que permite publicar aplicaciones desarrolladas con Python de forma sencilla mediante su integración directa con repositorios de GitHub. Esta infraestructura ha posibilitado disponer de una versión funcional accesible a través de un navegador web, facilitando gran parte de la evaluación del proyecto sin necesidad de realizar instalaciones locales.

4.3.2. Técnicas de Extracción y Consolidación de Datos

Debido a la heterogeneidad y procedencia de las fuentes originales, ha sido necesario aplicar diferentes técnicas de ingeniería de datos para unificar los identificadores de los principios activos y posibilitar la interoperabilidad entre las diferentes fuentes:

- **Estandarización de Identificadores mediante Código ATC:** Para resolver las discrepancias nomenclátricas entre las bases de datos americanas, europeas y nacionales, se ha utilizado el sistema de clasificación jerárquica de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los códigos ATC se han empleado como clave primaria universal para cruzar e integrar registros procedentes de plataformas inicialmente inconexas.
- **Procesamiento de Estructuras Jerárquicas Complejas:** Dado que un único fármaco puede presentar múltiples acciones biológicas o códigos de indexación anatómica, se ha utilizado la técnica de explosión de colecciones en filas (exploding) sobre vectores previamente divididos. Esto ha permitido aislar cada tupla “principio activo - acción” o “principio activo - código ATC” de manera simplificada para evitar sesgos en el análisis posterior.
- **Técnicas de Web Scraping y Peticiones Programáticas Controladas:** La recopilación de las fichas técnicas oficiales de CIMA se ha realizado de forma automatizada mediante la biblioteca Requests. Para evitar sobrecargar los servidores gubernamentales de la AEMPS y prevenir la aparición de errores del tipo 429, por tanto, la columna llamada “Prioridad” en el documento `DDI_sea.csv` se ha implementado de forma asíncrona segmentando el volumen total (418) en bloques reducidos de 40 registros e introduciendo retrasos controlados en la ejecución.

4.4. Metodología de Ingeniería del Software

En esta sección se detalla el conjunto de tecnologías y el flujo de arquitectura de software implementados para el desarrollo, despliegue y puesta en producción de la interfaz interactiva del presente proyecto.

Framework de visualización: Dash

Para la construcción de la interfaz interactiva y la representación de los datos analizados, se seleccionó el entorno de desarrollo *Plotly Dash*. Dash es un *framework* de código abierto basado en Python, lo que simplifica significa-

tivamente su programación al omitir la necesidad de requerir conocimientos avanzados en desarrollo *frontend* ¹⁴.

La elección de esta herramienta frente a otras alternativas se fundamentó en su capacidad para diseñar soluciones ágiles. A diferencia de las plataformas comerciales o herramientas ya existentes para la consulta de interacciones farmacológicas (las cuales suelen integrar volúmenes masivos de información que pueden saturar la toma de decisiones del facultativo), uno de los objetivos de este proyecto requería una arquitectura visualmente eficiente. De este modo, Dash permitió estructurar un cuadro de mando donde, el profesional sanitario puede identificar los datos críticos esenciales, incluyendo la información ampliada bajo demanda y las alternativas farmacológicas consideradas seguras.

Renderización de la visualización: Render

Una vez completado el desarrollo local de la interfaz interactiva, se procedió a su despliegue en un entorno de producción a través de la plataforma Render [Render Services, 2026]. La selección de esta infraestructura frente a otras alternativas se justificó por su alto grado de automatización y su capacidad de integración continua con repositorios de control de versiones como lo es GitHub. Esto permitió agilizar el proceso de despliegue, garantizando la disponibilidad inmediata y estable de la aplicación web de cara a la fase de evaluación y defensa ante el tribunal examinador. La aplicación desarrollada puede consultarse en:

<https://tfg-7z0a.onrender.com/>

No obstante, la versión gratuita de esta plataforma presenta una limitación crítica: aquellas consultas que exigen un elevado coste computacional no llegan a procesarse de forma efectiva. El servidor interrumpe la visualización de los resultados debido a restricciones en el tiempo máximo de ejecución (*timeout*).

¹⁴Desarrollo frontend: subárea de la ingeniería de software enfocada en el diseño, estructura y creación de la interfaz visual de un sitio web o aplicación con la que interactúa el usuario.

Resultados

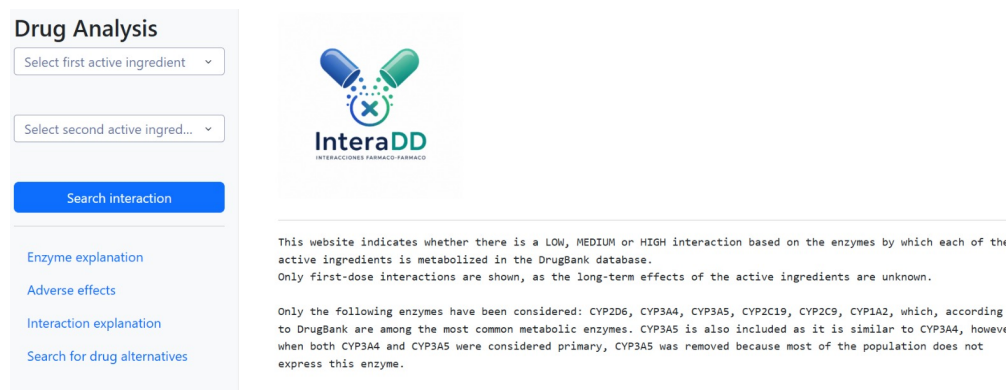
Los resultados obtenidos en este Trabajo de Fin de Grado muestran la viabilidad de desarrollar una herramienta capaz de integrar información farmacológica procedente de distintas bases de datos heterogéneas con el objetivo de detectar posibles interacciones entre principios activos.

5.1. Funcionamiento de la interfaz

En relación con el objetivo general, se ha logrado integrar la información de las distintas bases de datos de referencia en una misma base de conocimiento, además, se ha implementado con éxito un sistema funcional que permite analizar la interacción entre fármacos a partir de las enzimas implicadas en su metabolismo. La herramienta desarrollada proporciona una visualización clara de los resultados, facilitando de esta manera la interpretación por parte del usuario final. Asimismo, se ha decidido mostrar tanto los resultados como las explicaciones asociadas en inglés, dado que este idioma constituye la lengua de referencia en gran parte de la literatura científica y biomédica, favoreciendo la internacionalización de la herramienta y su aplicación en entornos académicos y profesionales de carácter global.

Todos los ejemplos mostrados en los siguientes resultados son para la interacción clopidogrel-omeprazol.

Una vez dentro de la plataforma se encuentra la interfaz principal [5.1](#) que posee un logo creado en la parte superior, una breve descripción de la funcionalidad de la herramienta y las enzimas tenidas en cuenta para la interacción junto a un menú lateral con las diferentes pestañas en las que introduciremos cada uno de los principios activos.



Drug Analysis

Select first active ingredient ▼

Select second active ingred... ▼

Search interaction

Enzyme explanation
Adverse effects
Interaction explanation
Search for drug alternatives

InteraDD
INTERACCIONES FARMACO-FARMACO

This website indicates whether there is a LOW, MEDIUM or HIGH interaction based on the enzymes by which each of the active ingredients is metabolized in the DrugBank database. Only first-dose interactions are shown, as the long-term effects of the active ingredients are unknown.

Only the following enzymes have been considered: CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5, CYP2C19, CYP2C9, CYP1A2, which, according to DrugBank are among the most common metabolic enzymes. CYP3A5 is also included as it is similar to CYP3A4, however when both CYP3A4 and CYP3A5 were considered primary, CYP3A5 was removed because most of the population does not express this enzyme.

Figura 5.1: Página principal de la herramienta desarrollada

Tras introducir los pares de principios activos y pulsar el botón “*search interaction*” nos aparece el nivel de interacción en un cuadro de texto codificado por colores (rojo/amarillo/verde) y en caso necesario de saber el porqué de dicho nivel, hay un desplegable con la correspondiente explicación visible en la siguiente imagen 5.2. Esta información nunca se elimina de la interfaz visual hasta el momento en el que se busca otra interacción diferente con otros principios activos distintos.

Interaction clopidogrel - omeprazole.

HIGH

▼?

The interaction clopidogrel-omeprazole is considered HIGH.
As both active ingredients are metabolized by the same enzyme that has been selected as primary: CYP2C19, it is considered a high interaction.

Figura 5.2: Cuadro fijo resultado de la búsqueda de interacción

Por otro lado, el botón “*enzyme explanation*” nos ofrece las enzimas principales de los principios activos solicitados, en caso de tenerlas, y una breve explicación del criterio de selección de dichas enzimas, un ejemplo del mismo es el visto en la siguiente imagen 5.3.

En el módulo de efectos adversos, correspondiente al botón “*Adverse Effect*”, nos muestra en un gráfico de barras interactivo, los principales efectos adversos según el/los código/s ATC de referencia de cada principio activo introducido, se puede ver en la imagen adjunta 5.4.

Enzymes clopidogrel.

The active ingredient: clopidogrel is metabolized by the enzymes: CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5, CYP2C19, of which the following has been considered primary: CYP2C19, in the following descriptions only interactions with this primary enzyme will be shown.

Enzymes omeprazole.

The active ingredient: omeprazole is metabolized by the enzymes: CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, CYP2C19, of which the following has been considered primary: CYP2C19, in the following descriptions only interactions with this primary enzyme will be shown.

Figura 5.3: Explicación de enzimas

----clopidogrel-----

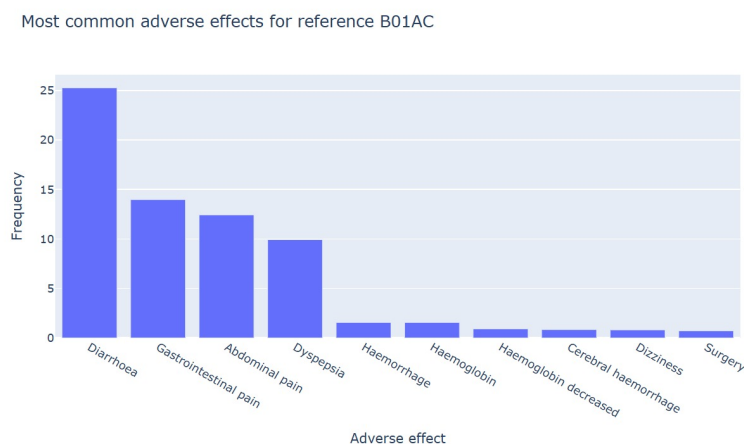


Figura 5.4: Diagrama de barras de efectos adversos

Otro de los botones incluidos “*Interaction explanation*” explica el mecanismo de acción que siguen ambos principios para las enzimas detectadas por el algoritmo como coincidentes, indicando de esta manera el nivel de prevalencia de una sobre otra, se puede observar en la siguiente imagen 5.5.

Finalmente, en la pestaña “*Search for drug alternatives*” podemos ver alternativas terapéuticas consideradas seguras para el algoritmo, se muestran las alternativas para los principios activos seleccionados en la imagen 5.6.

En conjunto, el sistema desarrollado cumple los objetivos planteados, proporcionando una herramienta funcional para el análisis de interacciones farmacológicas y propuesta de alternativas seguras. No obstante, su uso debe entenderse como un sistema de apoyo a la decisión y no como una herramienta clínica definitiva.

Interactions between clopidogrel and omeprazole

Enzyme CYP2C19

In this case, only the interactions of the active ingredients with the enzyme: CYP2C19 are described, considering only the following actions: substrate, inhibitor, inducer.

For enzyme: CYP2C19 both active ingredients act as: substrate, therefore they will compete at the same level, meaning neither will have priority over the other in metabolism.

Figura 5.5: Explicación de las acciones de cada enzima que hace que los principios interactúen.

Possible combinations	
For clopidogrel	For omeprazole
• clopidogrel - clarithromycin • clopidogrel - amoxicillin • clopidogrel - levofloxacin • clopidogrel - tegoprazan • clopidogrel - tinidazole • clopidogrel - metronidazole • clopidogrel - tetracycline	• iloprost - omeprazole • tirofiban - omeprazole • selexipag - omeprazole • beraprost - omeprazole • abciximab - omeprazole • vorapaxar - omeprazole • ticagrelor - omeprazole • eptifibatide - omeprazole • epoprostenol - omeprazole • triflusal - omeprazole • treprostinil - omeprazole • dipyridamole - omeprazole • cangrelor - omeprazole • cilostazol - omeprazole • limaprost - omeprazole
Other alternatives	

Figura 5.6: Posibles alternativas terapéuticas clopidogrel-omeprazol.

5.2. Casos de prueba

Con el fin de probar los posibles inconvenientes de la herramienta creada se realizaron pruebas con los diferentes casos límites encontrados, entre los que destacan los siguientes:

Interacción baja (LOW) Cuando la herramienta identifica que para por lo menos uno de los principios activos introducidos los registros solo muestran dianas moleculares y no enzimas metabólicas, esta interacción se considera baja o leve (*low*). Sucede por ejemplo con los principios activos introducidos Lepirudin y Cetuximab.

Interacción de nivel medio (MEDIUM) Cada vez que no fue posible para el algoritmo detectar una vía metabólica principal para alguna de las dos sustancias introducidas, y, sin embargo, se detecta una misma enzima de las que se tienen en cuenta esta interacción es categorizada como media (*medium*).

Interacción de nivel medio (HIGH) Cuando se pudo detectar vía metabólica principal en ambos principios activos y además es la misma la interacción es categorizada como alta (*high*)

Pulsar botones sin buscar interacción primero Cuando esto sucede se muestra en pantalla un mensaje que indica la necesidad de pulsar primero el botón de *search interaction* y más tarde cualquiera de los otros pulsadores disponibles .

Clopidogrel-omeprazole Se usa como ejemplo principal para explicar la herramienta, también se trata de un caso límite al existir más de un código de referencia para uno de los dos. Además, no se encuentran coincidencias con uno de los códigos de referencia en la tabla de efectos adversos, por tanto, se muestra en pantalla.

(R)-warfarin–(s)-warfarin Es un ejemplo en el que no se encuentran códigos ATC y además no tiene acciones asociadas a las enzimas tenidas en cuenta, lo que se explica en el botón pertinente.

Abametapir–duloxetine En este caso límite los dos principios activos coinciden en su vía metabólica en más de una enzima y en consecuencia se explica en los apartados adecuados las interacciones y las acciones de cada una de las enzimas en las que se detecta interacción por separado.

También se realizaron pruebas con los siguientes para comprobar si se obtenía el resultado esperado:

warfarina-amiodarona Se espera una interacción debida principalmente a la inhibición de CYP2C9 por parte de la amiodarona, produciendo un aumento del efecto anticoagulante de la warfarina. En cambio, la aplicación asigna un riesgo medio debido a dos limitaciones de la información empleada. En primer lugar, no fue posible determinar una enzima metabólica principal para la warfarina. En segundo lugar, durante el proceso de extracción de información a partir de las fichas técnicas, la enzima principal asignada a la

amiodarona fue CYP3A4 en lugar de CYP2C9, consecuencia de un error derivado del proceso de identificación asistido mediante herramientas de inteligencia artificial. Asimismo, para la enzima coincidente ambos principios activos aparecen clasificados como sustratos, por lo que el algoritmo concluye que existe competencia metabólica, aunque no dispone de información suficiente para reflejar el mecanismo inhibitorio descrito.

Simvastatin-clarithromycin De los mencionados se espera obtener una interacción clínicamente relevante debida a la inhibición de la isoenzima CYP3A4 por parte de la claritromicina, lo que provoca un incremento de las concentraciones plasmáticas de simvastatina y un mayor riesgo de rabdomiólisis. Sin embargo, la aplicación clasifica esta combinación como una interacción de riesgo medio. Esta diferencia se debe a que no fue posible identificar de forma fiable una enzima metabólica principal para la claritromicina durante la construcción de la base de datos, por lo que el algoritmo considera todas las enzimas registradas para dicho principio activo. Además, para la enzima coincidente ambos fármacos aparecen registrados únicamente como sustratos, sin detectarse acciones de inhibición o inducción que permitan establecer una relación de predominio metabólico. En consecuencia, la herramienta interpreta que ambos compiten por la misma vía metabólica, pero sin evidencia suficiente para clasificarlos como una interacción de riesgo alto.

Discusión

6.1. Discusión de los resultados

El desarrollo de la herramienta informática presentada en este trabajo demuestra la viabilidad técnica y metodológica de integrar fuentes de datos biomédicos heterogéneas (DrugBank, CIMA y SIDER) para construir un sistema interpretable de detección de interacciones farmacológicas (DDI) basado en el metabolismo de las enzimas CYP3A4, CYP3A5, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 y CYP1A2. A diferencia de las soluciones existentes mencionadas en el estado del arte, la herramienta desarrollada hace explícito el proceso de decisión empleado para la clasificación del riesgo. Para ello, utiliza la información relativa a las isoenzimas CYP implicadas y determina un nivel de riesgo (bajo, medio o alto) en función de las enzimas compartidas y de si estas constituyen las vías metabólicas principales de los principios activos analizados. El sistema acompaña esta clasificación con una explicación del mecanismo farmacocinético responsable de la interacción, indicando las enzimas compartidas y el papel desempeñado por cada principio activo como sustrato, inhibidor o inductor. De este modo, el usuario puede interpretar tanto el nivel de riesgo asignado como el razonamiento seguido por el algoritmo para alcanzarlo.

Otra contribución diferencial consiste en la incorporación de un módulo de búsqueda de alternativas terapéuticas basado en la clasificación ATC. El sistema identifica principios activos pertenecientes al mismo grupo terapéutico si es posible y evalúa automáticamente todas las combinaciones posibles hasta encontrar aquellas cuya interacción se clasifica como de bajo riesgo. De esta forma, la herramienta no solo identifica el problema, sino que propone posibles soluciones consideradas seguras para el algoritmo.

Finalmente, la aplicación integra información sobre efectos adversos procedente de la base de datos SIDER, mostrando gráficamente los efectos secundarios más frecuentes asociados a los códigos ATC de referencia. Esta funcionalidad proporciona información adicional que puede resultar útil durante la valoración de posibles alternativas terapéuticas.

Los resultados obtenidos son, en términos generales, coherentes con el comportamiento esperado para los casos de estudio presentados en el capítulo de resultados. La principal limitación observada se encuentra en la generación de las explicaciones relativas a las acciones farmacocinéticas implicadas, aspecto susceptible de mejora. No obstante, el proyecto ha permitido incorporar funcionalidades que no suelen encontrarse integradas en una única herramienta, como la propuesta automática de alternativas terapéuticas, la visualización de efectos adversos y la explicación basada en las enzimas implicadas en la interacción.

Uno de los mayores desafíos abordados en este proyecto ha sido la resolución de ambigüedades en fármacos con perfiles metabólicos múltiples. Mientras que plataformas como DrugBank listan de manera exhaustiva todas las enzimas con las que un principio activo puede interactuar, carecen en muchos casos de una jerarquización cuantitativa o clínica de estas vías. La estrategia metodológica de realizar un *web scraping* dirigido sobre las fichas técnicas de la AEMPS a través de CIMA, complementado con el procesamiento mediante herramientas de IA generativa como NotebookLM y ChatGPT, ha permitido discriminar de forma efectiva las vías metabólicas principales (Prioridad = 1) de las secundarias.

Por otra parte, el producto desarrollado en el presente proyecto debe considerarse como una prueba de concepto inicial debido a una serie de limitaciones:

- **Incertidumbre en la determinación de las vías metabólicas principales:** La dificultad para identificar inequívocamente la ruta metabólica predominante de ciertos principios activos puede derivar en una subestimación del riesgo de determinadas interacciones. Esto podría provocar que interacciones clínicamente significativas se categoricen erróneamente como medias o leves, debido a la posible equivocación de la asignación de la isoenzima primaria en la base de conocimiento creada.
- **Sesgo de simplificación por selección acotada de isoenzimas:** Al restringir la base de datos creada a las isoenzimas más importantes del sistema CYP450, se asume una simplificación que afecta a

fármacos con perfiles metabólicos complejos o rutas alternativas. Consecuentemente, existe el riesgo de clasificar como leve una interacción cuyo aclaramiento dependa mayoritariamente de enzimas excluidas del análisis, limitando el registro a la identificación de dianas moleculares sin su correspondiente correlación enzimática.

- **Dependencia de la calidad y completitud de repositorios públicos:** El rendimiento del sistema depende directamente de la integridad de las bases de datos externas consultadas. Se ha detectado la presencia de valores nulos (*missing values*) en campos críticos para la interoperabilidad del sistema, tales como los códigos del sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química (ATC) o el mecanismo de acción específico (inducción/inhibición) de las isoenzimas.
- **Limitaciones en el procesamiento de lenguaje natural (PLN) sobre textos no estructurados:** La extracción automatizada de información a partir de fuentes de texto libre, como las fichas técnicas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIMA), presenta restricciones operativas. La ambigüedad de los textos médicos no estructurados dificulta la validación exhaustiva de aquellos registros donde la Inteligencia Artificial identifica múltiples enzimas metabólicas concurrentes para un mismo fármaco.

A pesar de estas limitaciones, los resultados obtenidos ponen de manifiesto la viabilidad del enfoque propuesto y constituyen una base sólida para el desarrollo de herramientas de apoyo a la decisión clínica que integren información farmacológica procedente de múltiples fuentes de datos.

Conclusiones

7.1. Conclusiones sobre los resultados del proyecto

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado ha permitido alcanzar con éxito el objetivo general y cada uno de los objetivos específicos planteados originalmente. Las principales conclusiones derivadas de los resultados obtenidos son las siguientes:

- **Viabilidad de la detección de interacciones.** Se ha demostrado que es posible automatizar la detección de interacciones farmacológicas y construir un sistema interpretable basado en las isoenzimas CYP450 que integra en una única plataforma la evaluación del riesgo, el mecanismo farmacocinético y funcionalidades adicionales de apoyo a la decisión.
- **Efectividad del módulo de alternativas:** El algoritmo basado en la jerarquía de códigos ATC ha probado ser una solución robusta para resolver interacciones de riesgo medio y alto, identificando de esta manera con precisión principios activos equivalentes terapéuticamente pero con rutas metabólicas compatibles, por las cuales no se detecte interacción.
- **Utilidad del cuadro de mando integrado:** La interfaz web interactiva centraliza de manera eficiente cuatro flujos de información críticos para el personal facultativo (el nivel de riesgo, el porqué biológico de la interacción y el perfil de toxicidad de SIDER junto con propuestas automáticas de alternativas terapéuticas). El diseño de esta herramienta permite al usuario visualizar de manera eficaz la información necesaria

para modificar algún principio activo de los recetados en caso de ser necesario.

- **Interoperabilidad de fuentes heterogéneas:** El uso del código ATC de la OMS como clave primaria universal ha demostrado ser la estrategia idónea para unificar las estructuras de datos consultadas como fichas técnicas en formato PDF (CIMA), bases de datos en XML (DrugBank) y registros estructurados en TSV (SIDER).
- **Eficiencia de arquitecturas ligeras:** La arquitectura integrada por Python, Pandas, Plotly Dash y el despliegue en Render confirma que es posible construir interfaces analíticas de alto rendimiento y producción estable para el sector farmacéutico sin necesidad de complejas herramientas usadas tradicionalmente.

7.2. Aspectos relevantes.

Durante el desarrollo del presente software, se han tomado decisiones metodológicas clave que transformaron el enfoque del proyecto:

El fracaso de la aproximación por fuerza bruta en DrugBank (Resultados negativos)

En las primeras fases del diseño del algoritmo de detección de interacciones, se intentó operar exclusivamente con los datos de DrugBank. El planteamiento inicial consistía en mostrar las interacciones basándose en su vía de metabolización. Este enfoque supuso un problema debido a la gran cantidad de principios activos con perfiles metabólicos múltiples existentes en la misma, cuando se planteó la idea de no proponer vía metabólica principal surgió un problema: habría interacciones que se categorizaran como altas o medias cuando deberían ser leves.

Este obstáculo obligó a pivotar el diseño hacia la introducción de un parámetro de prioridad. Entender que necesitábamos discriminar de forma matemática qué enzima era la vía principal frente a las vías secundarias fue el punto de inflexión del proyecto y lo que motivó la inclusión de CIMA en el desarrollo del mismo.

Justificación del Web Scraping asíncrono y control de errores 429

La obtención de las fichas técnicas de CIMA para resolver las ambigüedades de los 418 principios activos conflictivos que se pudieron encontrar registrados en CIMA supuso un reto de infraestructura. Las primeras pruebas de descarga masiva mediante scripts convencionales de requests provocaron el bloqueo inmediato de las conexiones por parte de los servidores de la AEMPS (error 429).

Para solucionar este comportamiento no trivial, se diseñó un flujo asíncrono controlado que segmentaba las solicitudes en bloques de 40 registros e introducía retrasos estocásticos de tiempo en la ejecución. Esta decisión ralentizó deliberadamente la fase de ingesta, pero garantizó la integridad del proceso de extracción automatizada sin penalizaciones ni pérdida de paquetes de datos.

Procesamiento de texto libre y el uso de IA

El análisis de los PDFs descargados mediante técnicas tradicionales de procesamiento de lenguaje natural basado en expresiones regulares se mostró ineficiente debido a la nula homogeneidad en la redacción de las fichas técnicas españolas (el metabolismo no siempre se define en el mismo apartado, además, se utiliza terminología muy variable).

La solución fue integrar NotebookLM como herramienta de apoyo al análisis documental, esto constituyó uno de los aspectos innovadores de la ingeniería de datos del proyecto. Al alimentar el modelo exclusivamente con los PDFs de CIMA extraídos, se eliminó la transcripción manual de miles de páginas. El uso posterior de ChatGPT para convertir el texto libre resultante en un DataFrame limpio y estructurado demostró cómo las IA generativas pueden actuar como traductores de formatos óptimos dentro de un flujo de desarrollo de software clásico.

Gestión de la inconsistencia de datos en casos límite

Durante la fase de validación, la puesta en marcha de la plataforma evidenció que las bases de datos públicas distan de ser perfectas. Casos como la interacción entre clopidogrel y omeprazol revelaron que un mismo fármaco puede estar asociado a múltiples códigos ATC y que SIDER no siempre dispone de registros de toxicidad para todas sus variantes comerciales. Ante esta situación, se optó por diseñar el componente visual en Dash para

que informara explícitamente al usuario de la ausencia de datos de efectos adversos para un código concreto, en lugar de provocar el fallo de la aplicación mediante una excepción de Python. Esta decisión incrementa la robustez del sistema y lo hace más adecuado para su utilización en entornos biomédicos reales.

En resumen, el desarrollo de este proyecto pone de manifiesto que el éxito de una herramienta de salud digital no depende únicamente de la potencia de sus algoritmos internos, sino también de la capacidad para integrar, depurar, clasificar y resolver las inconsistencias presentes en los datos biológicos de origen.

Lineas de trabajo futuras

Como posibles líneas de trabajo futuras se plantean las siguientes:

1. **Ampliar el número de enzimas consideradas.** Incorporando otras vías metabólicas además de las seis isoenzimas CYP450 utilizadas en este trabajo, con el objetivo de aumentar la cobertura de medicamentos analizados y evitar posibles malas clasificaciones por parte del algoritmo.
2. **Mejorar el algoritmo de clasificación del riesgo.** Incorporando información cuantitativa sobre la intensidad de la inhibición, inducción o afinidad de cada principio activo por las distintas enzimas metabólicas.
3. **Mejorar la extracción de información farmacológica mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural.** Incorporando métodos de procesamiento de texto que permitan analizar automáticamente la información no estructurada disponible en bases de datos como DrugBank y en las fichas técnicas oficiales para identificar con mayor precisión el papel de cada principio activo como sustrato, inhibidor o inductor de las diferentes isoenzimas del sistema CYP450.
4. **Integrar información farmacogenética.** Permitiendo adaptar el análisis a los polimorfismos genéticos del paciente y avanzar hacia una herramienta orientada a la medicina personalizada.
5. **Actualizar automáticamente la base de conocimiento.** Implementando mecanismos que permitan sincronizar periódicamente la información con las nuevas versiones de DrugBank, CIMA y otras bases de datos farmacológicas.

6. **Ampliar las fuentes de información.** Incorporando nuevas bases de datos especializadas sobre interacciones, farmacovigilancia y evidencia clínica para mejorar la robustez del sistema.
7. **Validar la herramienta en un entorno clínico.** Comparando sus resultados con los obtenidos por herramientas ya existentes, utilizadas por el personal facultativo y con la valoración de profesionales sanitarios para evaluar su utilidad asistencial.
8. **Validación clínica de las alternativas terapéuticas propuestas.** Incorporar guías clínicas, contraindicaciones, indicaciones terapéuticas y criterios farmacológicos adicionales que permitan priorizar las alternativas sugeridas por el algoritmo desde un punto de vista asistencial.
9. **Optimizar el rendimiento y la escalabilidad de la aplicación.** Mediante técnicas de almacenamiento y procesamiento más eficientes que permitan manejar un mayor volumen de datos y consultas simultáneas.
10. **Implementación de la herramienta con Streamlit.** Se plantea migrar la aplicación al framework Streamlit con el objetivo de facilitar su despliegue y permitir el acceso a todas las funcionalidades desarrolladas, evitando las limitaciones de tiempo de ejecución y recursos presentes en la plataforma Render.

Bibliografía

- [AEMPS, 2026] AEMPS (2026). CIMA: Centro de Información Online de Medicamentos – Página Principal. <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Accedido en 2026.
- [BIOLAN HEALTH, 2021] BIOLAN HEALTH (2021). Mecanismos de acción de las enzimas. <https://biolanhealth.com/es/mecanismos-de-accion-de-las-enzimas/>. Portal de Innovación y Diagnóstico Biomédico. Accedido en 2026.
- [Caudle et al., 2014] Caudle, K. S., Rettie, A. E., Whirl-Carrillo, M., et al. (2014). Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guidelines for CYP2C9 polymorphisms and nsaid dosing. *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, 96(5):542–547.
- [DDInter Database, 2026] DDInter Database (2026). DDInter: A comprehensive drug-drug interaction database. <https://ddinter2.scbdd.com/>. Plataforma bioinformática para la comprobación y descarga de interacciones farmacológicas. Accedido en 2026.
- [Denisov et al., 2015] Denisov, I. G., Grinkova, E. V., Baylon, J. L., Tajkhorshid, E., and Sligar, S. G. (2015). Mechanism of drug-drug interactions mediated by human cytochrome P450 CYP3A4 monomer. *Biochemistry*, 54(13):2227–2239.
- [Deodhar et al., 2020] Deodhar, M., Al Rihani, S. B., Arwood, M. J., et al. (2020). Mechanisms of CYP450 inhibition: Understanding drug-drug interactions due to mechanism-based inhibition in clinical practice. *Pharmaceutics*, 12(9):846.

- [DrugBank Tech., 2026] DrugBank Tech. (2026). DrugBank Online – Database for Drug and Drug Target Info. <https://go.drugbank.com/>. Base de datos bioinformática de referencia para fármacos y dianas terapéuticas. Accedido en 2026.
- [Drugs.com, 2026] Drugs.com (2026). Drug Interactions Checker. https://www.drugs.com/drug_interactions.html. Drug Information Online. Accedido en 2026.
- [EMBL, 2026] EMBL (2026). SIDER Side Effect Resource. <http://sideeffects.embl.de/>. Recurso bioinformático para el registro de efectos secundarios de sustancias químicas y medicamentos. Accedido en 2026.
- [ESIC Business & Marketing School, 2026] ESIC Business & Marketing School (2026). Web scraping: qué es, cómo funciona y ventajas para tu negocio. <https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/web-scraping-que-es-funcionamiento-ventajas-c>. Rethink por ESIC. Portal de Tendencias e Innovación Tecnológica. Accedido en 2026.
- [Flockhart et al., 2021] Flockhart, D. A., Thacker, D., McDonald, C., and Quinney, S. K. (2021). The Flockhart Cytochrome P450 Drug-Drug Interaction Table. Division of Clinical Pharmacology, Indiana University School of Medicine. Accedido: 2 de julio de 2026.
- [Gao et al., 2024] Gao, Y., Wang, L., Zhang, H., Liu, Q., and Cross, T. A. (2024). Computational approaches and database integration for predicting cytochrome P450-mediated drug-drug interactions. *Frontiers in Pharmacology*, 15:142013.
- [Guengerich, 2008] Guengerich, F. P. (2008). Cytochrome P450 and chemical toxicology. *Chemical Research in Toxicology*, 21(1):70–83.
- [Gunes and Dahl, 2008] Gunes, A. and Dahl, M.-L. (2008). Variation in CYP1A2 activity and its clinical implications: Influence of environmental factors and genetic polymorphisms. *Pharmacogenomics*, 9(5):625–626.
- [Ingelman-Sundberg, 2005] Ingelman-Sundberg, M. (2005). Genetic polymorphisms of cytochrome P450 2D6 (CYP2D6): clinical consequences, evolutionary aspects and functional diversity. *The Pharmacogenomics Journal*, 5(1):6–13.

- [Lamba et al., 2012] Lamba, J., Hebert, J. M., Schuetz, E. G., Klein, T. E., and Altman, R. B. (2012). PharmGKB summary: very important pharmacogene information for CYP3A5. *Pharmacogenetics and Genomics*, 22(7):555–558.
- [Lee et al., 2024] Lee, J., Beers, J. L., Geffert, R. M., and Jackson, K. D. (2024). A review of CYP-mediated drug interactions: Mechanisms and in vitro drug-drug interaction assessment. *Biomolecules*, 14(1):99.
- [Lorenzo et al., 2008] Lorenzo, P., Moreno, A., Lizasoain, I., Leza, J. C., Moro, M. A., and Portolés, A. (2008). *Velázquez. Manual de farmacología: Guía práctica*. Editorial Médica Panamericana, Madrid, España.
- [Manual MSD versión para profesionales, 2026] Manual MSD versión para profesionales (2026). Interacciones farmacológicas. <https://www.msdmanuals.com/es-es/profesional/farmacolog%C3%ADa-cl%C3%ADnica/factores-que-afectan-la-respuesta-a-los-f%C3%A1rmacos/interacciones-farmacol%C3%B3gicas>. Sección de Farmacología Clínica. Merck Sharp & Dohme Corp. Accedido en 2026.
- [Medscape Reference, 2026] Medscape Reference (2026). Multi-drug Interaction Checker. <https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>. Herramienta de referencia profesional clínica. Accedido en 2026.
- [MSD, 2024] MSD (2024). Metabolismo. <https://www.msdmanuals.com/es/profesional/farmacolog%C3%ADa-cl%C3%ADnica/farmacocin%C3%A9tica/metabolismo-de-los-f%C3%A1rmacos>. Accedido: 2026-06-27.
- [Plotly Technologies Inc., 2026] Plotly Technologies Inc. (2026). Dash: A low-code web framework for data science apps in Python, R, and Julia. <https://plotly.com/dash/>. Software de código abierto para visualización e interfaces analíticas. Accedido en 2026.
- [Preissner et al., 2010] Preissner, S., Kroll, K., Dunkel, M., Senger, C., Goldsobel, G., Kuzman, D., Guenther, S., Winnenburg, R., Schroeder, M., and Preissner, R. (2010). SuperCYP: a comprehensive database on Cytochrome P450 enzymes including a tool for analysis of CYP-drug interactions. *Nucleic Acids Research*, 38(Database issue):D237–D243. PMID: 19934256; PMCID: PMC2808967.
- [Render Services, 2026] Render Services (2026). Render: The cloud platform for developers. Accedido el: 28 de junio de 2026.

- [Rodrigues and de Oliveira, 2016] Rodrigues, M. C. d. F. and de Oliveira, C. (2016). Drug-drug interactions and adverse drug reactions in polypharmacy among older adults: an integrative review. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 24:e2800.
- [RxList Inc., 2026] RxList Inc. (2026). Drug Interaction Checker. <https://www.rxlist.com/drug-interaction-checker.htm>. WebMD Network. Accedido en 2026.
- [Sacyl – Sanidad de Castilla y León, 2026] Sacyl – Sanidad de Castilla y León (2026). Uso racional del medicamento: Clasificación ATC. <https://campus2.saludcastillayleon.es/archivos/repositorio/500/677/html/Uso%20racional%20del%20medicamento/Presen2/prest21bltt.html>. Portal de Formación Continuada, Campus Virtual de Sacyl.
- [Scott et al., 2013] Scott, S. A., Sangkuhl, K., Gardner, S. S., et al. (2013). Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines for CYP2C19 genotype and clopidogrel therapy: 2013 update. *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, 94(3):317–323.
- [SEFH, 2025] SEFH (2025). Escuela de pacientes: conoce tus medicamentos. <https://www.sefh.es/escuela-de-pacientes-conoce-tus-medicamentos-detalle.php?mdl=4&tm=50>.
- [Universidad de la República, 2022] Universidad de la República (2022). Manual de farmacología.
- [Wang et al., 2001] Wang, J. P., McCarrey, J. R., Yang, F., and Page, D. C. (2001). An abundance of X-linked genes in spermatogonia. *Nature Genetics*, 27(4):422–426.
- [WHO - World Health Organization, 2026a] WHO - World Health Organization (2026a). Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification. <https://www.who.int/tools/atc-ddd-toolkit/atc-classification>. Accedido en 2026.
- [WHO - World Health Organization, 2026b] WHO - World Health Organization (2026b). The ATC/DDD Methodology. <https://www.who.int/tools/atc-ddd-toolkit/methodology>. Accedido en 2026.
- [WHO - World Health Organization, 2026c] WHO - World Health Organization (2026c). Structure and principles of the ATC classification system. https://atcddd.fhi.no/atc/structure_and_principles/. Accedido en 2026.

- [WHO - World Health Organization, 2026d] WHO - World Health Organization (2026d). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology Home Page. <https://atcddd.fhi.no/>. Accedido en 2026.
- [Zanger and Schwab, 2013] Zanger, U. M. and Schwab, M. (2013). Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: Regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. *Pharmacology & Therapeutics*, 138(1):103–141.
- [Zhou et al., 2007] Zhou, S., Xue, C. C., Yu, X., Li, C., and Wang, G. (2007). Clinically important drug interactions potentially involving mechanism-based inhibition of cytochrome P450 3A4 and the role of therapeutic drug monitoring. *Therapeutic Drug Monitoring*, 29(6):687–710. PMID: 18043468.